



Carrera:
Programación y WebMaster

Docente:
Mario Alonso Segovia Gutiérrez

Materia:
Proyecto de una Plataforma Virtual

Alumno(s):
Inurreta Brito Gustavo Enrique
Carlos Alberto Castillo Pinzon
Rodrigo Alejandro Barbosa Vidal
Michael Alavez Colli

INTRODUCCIÓN

La planificación de pruebas constituye una etapa fundamental dentro del desarrollo de software, ya que permite definir de manera anticipada la estrategia que se utilizará para verificar el correcto funcionamiento del sistema. Mediante un plan de pruebas es posible identificar los componentes que serán evaluados, los escenarios de prueba, los criterios de aceptación y los riesgos asociados al proceso de validación.

El presente documento describe el Plan de Pruebas del proyecto **Sistema de Inventario Escolar**. Se incluyen pruebas unitarias, pruebas de integración y pruebas End-to-End (E2E), así como la matriz de cobertura de requerimientos, criterios de aceptación y riesgos identificados durante el proceso de desarrollo. El propósito es asegurar que cada una de las funcionalidades implementadas cumpla con los requerimientos establecidos en la Especificación de Requisitos de Software (SRS), contribuyendo a la calidad, confiabilidad y correcto funcionamiento del sistema.

1. Generalidades del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar un sistema web que permita administrar el inventario de bienes escolares, registrando artículos, áreas, responsables, asignaciones, movimientos, pendientes y reportes, con el fin de mantener un control ordenado, consultable y actualizado de los recursos de la institución.

Problema que Resuelve

En una institución educativa, el control manual de bienes puede generar pérdida de información, duplicidad de registros, falta de seguimiento sobre responsables, dificultad para ubicar artículos y poca claridad sobre el estado actual del inventario. El sistema resuelve este problema centralizando la información en una aplicación web, permitiendo registrar bienes, asignarlos a personal o áreas, consultar su historial, generar reportes y revisar artículos pendientes o en mantenimiento.

Tecnologías Utilizadas

- **Backend:** PHP 8.2 con Laravel 12.
- **Frontend:** Blade, HTML, CSS y JavaScript.
- **Base de Datos:** MySQL / MariaDB mediante migraciones de Laravel.
- **ORM:** Eloquent.
- **Autenticación:** Sistema nativo de Laravel con roles de usuario.
- **Reportes:** Exportación en CSV, Excel (XLSX) y PDF.
- **Códigos:** Generación de códigos de barras y códigos QR mediante librerías de PHP.
- **Servidor Local:** XAMPP.

Arquitectura General del Sistema

El proyecto utiliza una arquitectura **MVC (Modelo-Vista-Controlador)** propia de Laravel:

- **Modelo:** Representa las entidades principales del sistema, como bienes, áreas, personal, usuarios, marcas e historial de asignaciones.
- **Vista:** Contiene las pantallas administrativas y públicas desarrolladas con Blade.
- **Controlador:** Procesa solicitudes, valida datos, ejecuta reglas de negocio y comunica los modelos con las vistas.
- **Rutas:** Definen los accesos del sistema, tanto públicos como protegidos por autenticación.
- **Base de Datos:** Almacena la información persistente del inventario y sus relaciones.

Módulos Principales

- **Autenticación:** Inicio y cierre de sesión.
- **Dashboard:** Vista principal del sistema después de iniciar sesión.
- **Gestión de Bienes:** Registro, edición, búsqueda, importación, papelera, restauración y eliminación de bienes.
- **Áreas:** Administración de áreas escolares.
- **Personal:** Administración del personal responsable de bienes.
- **Asignaciones:** Asignación, transferencia, devolución y reasignación de bienes.
- **Historial:** Consulta y exportación de movimientos realizados.
- **Reportes:** Generación de reportes filtrados del inventario.
- **Pendientes:** Seguimiento de bienes sin asignar, sin área, dañados, en revisión o en mantenimiento.
- **Usuarios:** Administración de usuarios con rol administrador o visualizador.
- **Consulta Pública por QR:** Acceso público al detalle de un bien mediante código de barras o QR.

2. Estrategia de Pruebas

Tipos de Pruebas a Realizar

- **Pruebas Unitarias:** Verificarán componentes individuales, como validaciones, generación de códigos, filtros, clasificación de pendientes y preparación de datos para reportes.
- **Pruebas de Integración:** Revisarán la comunicación entre módulos, por ejemplo bienes con áreas, personal, historial, reportes y base de datos.
- **Pruebas End-to-End (E2E):** Simularán recorridos completos desde la perspectiva del usuario, como iniciar sesión, registrar un bien, asignarlo, generar reporte y cerrar sesión.
- **Pruebas de Seguridad y Permisos:** Validarán que solo usuarios administradores puedan crear, modificar o eliminar información crítica.
- **Pruebas de Validación de Datos:** Confirmarán que los formularios rechacen información incompleta, inválida o fuera de catálogo.
- **Pruebas de Exportación:** Comprobarán que los archivos CSV, Excel y PDF se generen con información correcta y filtros aplicados.

Momento de Ejecución

1. **Durante el desarrollo:** Pruebas unitarias para validar reglas de negocio conforme se implementen.
2. **Al terminar cada módulo:** Pruebas de integración entre pantalla, controlador, modelo y base de datos.
3. **Antes de una entrega parcial:** Pruebas E2E de los flujos principales del sistema.
4. **Antes de la entrega final:** Ejecución completa de pruebas funcionales, integración, permisos, reportes y E2E.
5. **Después de corregir errores:** Pruebas de regresión para confirmar que los cambios no afectaron funciones ya existentes.

Responsables

- Rodrigo Alejandro Barbosa Vidal

Herramientas para Documentar Resultados

- **Capturas de pantalla:** Evidencia visual de la ejecución del sistema y de las pruebas realizadas.
- **Bloc de notas:** Archivo de texto con las observaciones y anotaciones generadas durante las pruebas.
- **Documento de Google o Microsoft Word:** Documento que contenga la descripción de los fallos encontrados, acompañado de las capturas de pantalla correspondientes como evidencia de cada incidencia.

Justificación de la Estrategia

La estrategia de pruebas se basa en la ejecución de casos de prueba y en la documentación de las evidencias obtenidas durante el proceso. Para cada prueba realizada se recopilarán **capturas de pantalla** como evidencia visual del funcionamiento del sistema, además de un **bloc de notas** para registrar observaciones y un **documento de Google o Microsoft Word** donde se describan los fallos detectados, acompañados de sus respectivas capturas de pantalla.

Esta metodología facilita la identificación, seguimiento y corrección de errores, ya que cada incidencia queda debidamente documentada y respaldada con evidencia visual, permitiendo verificar que las correcciones implementadas resuelvan los problemas detectados y asegurando un adecuado control de calidad del sistema.

3. Plan de Pruebas Unitarias

PU-01: Autenticación

Campo	Descripción
Identificador	PU-01
Módulo	Autenticación
Función/Método	AuthController::login()
Objetivo	Verificar que el sistema permita iniciar sesión solo con credenciales válidas.
Datos de Entrada	• Usuario: admin@escuela.com con contraseña correcta. • Usuario inválido o contraseña incorrecta.
Resultado Esperado	Con credenciales correctas redirige al dashboard. Con credenciales inválidas muestra mensaje de error y deniega el acceso.
Resultado Obtenido	Pendiente
Estado	Pendiente

PU-02: Registro de Bienes

Campo	Descripción
Identificador	PU-02
Módulo	Bienes
Función/Método	BienController::store()
Objetivo	Verificar que un bien se registre correctamente con datos válidos.
Datos de Entrada	Nombre del bien, marca, modelo, serie, valor, área, responsable y estatus válido.
Resultado Esperado	El bien se guarda en la base de datos, se genera un número de inventario y código de barras de forma automática (si no fueron capturados) y retorna un mensaje de éxito.
Resultado Obtenido	Pendiente
Estado	Pendiente

PU-03: Importación Masiva

Campo	Descripción
Identificador	PU-03
Módulo	Bienes
Función/Método	BienController::importExcel()
Objetivo	Verificar que el sistema procese correctamente un archivo CSV, XLS o XLSX con bienes.
Datos de Entrada	Archivo con encabezados obligatorios: nombre_bien, marca, modelo, serie, codigo_barras, id_area, id_personal, estatus.
Resultado Esperado	Los bienes válidos se importan, se vinculan a las áreas/personal correspondientes, se evitan duplicados y se genera un reporte de errores por fila si existen fallas.
Resultado Obtenido	Pendiente
Estado	Pendiente

PU-04: Gestión de Asignaciones

Campo	Descripción
Identificador	PU-04
Módulo	Asignaciones
Función/Método	AsignacionController::store()
Objetivo	Verificar que una asignación registre el movimiento y actualice el estado del bien.
Datos de Entrada	ID del bien, ID del responsable, ID del área, tipo de movimiento (Asignacion) y observaciones.
Resultado Esperado	Se crea un registro en la tabla de historial, el bien queda relacionado con el nuevo responsable o área y su estatus cambia a Asignado.
Resultado Obtenido	Pendiente
Estado	Pendiente

PU-05: Resolución de Pendientes

Campo	Descripción
Identificador	PU-05
Módulo	Pendientes
Función/Método	PendientesController::resolver()
Objetivo	Verificar que un pendiente pueda resolverse correctamente cambiando el flujo del bien.
Datos de Entrada	Acción: Asignar; nuevo_estatus: Resuelto; notas: Equipo asignado al laboratorio.
Resultado Esperado	El estatus del bien cambia a Asignado o Disponible según corresponda, y se añade un movimiento de tipo Resolución en la bitácora.
Resultado Obtenido	Pendiente
Estado	Pendiente

PU-06: Exportación de Reportes

Campo	Descripción
Identificador	PU-06
Módulo	Reportes
Función/Método	ReportesController::export()
Objetivo	Verificar que el sistema exporte reportes en formatos válidos respetando los filtros.
Datos de Entrada	Formato: csv, xlsx o pdf; filtros: área, responsable, estatus y rango de fechas.
Resultado Esperado	Descarga inmediata de un archivo legible con los registros filtrados. Si el formato es inválido, aborta con un mensaje de error controlado.
Resultado Obtenido	Pendiente
Estado	Pendiente

PU-07: Consulta Pública

Campo	Descripción
Identificador	PU-07
Módulo	Consulta Pública
Función/Método	BienController::detallePublico()
Objetivo	Verificar que un código de barras o número de inventario renderice el detalle público del bien.
Datos de Entrada	• Código existente: ABC123 • Código inexistente: NO EXISTE
Resultado Esperado	Si existe, muestra la ficha técnica pública del bien. Si no existe, redirecciona a una vista 404 controlada o despliega un mensaje de error.
Resultado Obtenido	Pendiente
Estado	Pendiente

4. Plan de Pruebas de Integración

PI-01: Acceso Seguro al Dashboard

- **Módulos Involucrados:** Autenticación, Usuarios, Dashboard.
- **Objetivo:** Confirmar que un usuario autenticado acceda correctamente al panel principal y sus módulos correspondientes.
- **Flujo Esperado:** El usuario abre el login, captura credenciales válidas, el sistema valida, inicia la sesión en el servidor y lo redirige al Dashboard.
- **Resultado Esperado:** El Dashboard renderiza los componentes interactivos únicamente si el token de sesión está activo.
- **Estado:** Pendiente

PI-02: Integración de Catálogos en Bienes

- **Módulos Involucrados:** Bienes, Áreas, Personal, Marcas, Base de Datos.
- **Objetivo:** Verificar que el registro de un bien se integre de manera íntegra con catálogos relacionados (llaves foráneas).
- **Flujo Esperado:** El administrador registra un bien seleccionando un área, un responsable y una marca existente desde los desplegables de la interfaz.
- **Resultado Esperado:** El bien se inserta correctamente y se refleja en los listados mostrando los nombres reales de las relaciones (no solo los IDs).
- **Estado:** Pendiente

PI-03: Trazabilidad de Asignaciones

- **Módulos Involucrados:** Asignaciones, Bienes, Personal, Áreas, Historial.
- **Objetivo:** Comprobar que una asignación actualice el estado del bien y genere trazabilidad inmediata.
- **Flujo Esperado:** Se selecciona un bien disponible, se asigna a un responsable y área, se procesa la transacción y se procede a auditar en el módulo de Historial.
- **Resultado Esperado:** El bien se actualiza a estatus Asignado y el historial inserta un registro detallando los datos anteriores y los nuevos.
- **Estado:**Pendiente

PI-04: Consistencia en Importación Masiva

- **Módulos Involucrados:** Bienes, Importación, Áreas, Personal, Historial.
- **Objetivo:** Validar que la importación masiva cree bienes respetando y mapeando correctamente las relaciones necesarias.
- **Flujo Esperado:** El administrador carga un archivo CSV/XLSX. El sistema normaliza los datos, evalúa si las áreas o personal existen (o los crea si la lógica de negocio lo define) y almacena los bienes.
- **Resultado Esperado:** Los bienes válidos ingresan al inventario y las filas con errores se notifican sin romper ni revertir la importación de las filas correctas.
- **Estado:**Pendiente

PI-05: Integridad de Datos Filtrados en Reportes

- **Módulos Involucrados:** Inventario, Reportes, Filtros, Exportación.
- **Objetivo:** Confirmar que los reportes generados utilicen exactamente los mismos filtros aplicados en la pantalla de previsualización.
- **Flujo Esperado:** El usuario filtra la tabla de inventario por un área específica y un estatus. Posteriormente da clic en el botón de exportación.
- **Resultado Esperado:** El documento generado (Excel/PDF) contiene única y exclusivamente los registros que se visualizaban bajo esos filtros.
- **Estado:**Pendiente

PI-06: Generación y Lectura de QR

- **Módulos Involucrados:** Bienes, QR / Código de Barras, Consulta Pública.
- **Objetivo:** Verificar que el código generado dinámicamente en el backend apunte de manera correcta al endpoint de consulta pública.
- **Flujo Esperado:** Al registrar un bien, el sistema renderiza el código QR. Se extrae la URL embebida en dicho código y se procesa mediante una petición GET sin sesión.
- **Resultado Esperado:** La ruta responde con código 200 OK y muestra los datos generales del bien escolar consultado.
- **Estado:**Pendiente

Justificación de Integraciones Críticas: Estas integraciones son críticas porque el sistema no almacena bienes aislados; depende enteramente de la cohesión entre inventario, responsables, áreas y movimientos. Si una asignación no genera historial, se pierde la trazabilidad legal del bien. Si un reporte ignora los filtros, se entrega información errónea a la dirección de la escuela. Por ende, estas pruebas blindan los puntos donde los módulos coexisten.

5. Plan de Pruebas End-to-End (E2E)

E2E-01: Flujo Completo de Registro de un Bien

- **Actor Principal:** Administrador.
- **Precondiciones:** Cuenta activa del administrador; áreas y personal dados de alta previamente en el sistema.
- **Pasos a Seguir:**
 1. Abrir el navegador e ingresar a la URL del sistema.
 2. Iniciar sesión con las credenciales de administrador.
 3. Navegar al módulo de **Bienes** mediante el menú lateral.
 4. Hacer clic en "Registrar nuevo bien" y rellenar el formulario con datos válidos.
 5. Asignar el área, responsable, marca correspondientes y fijar estatus como "Disponible".
 6. Guardar el formulario.
 7. Buscar el bien en la tabla general para verificar su inserción.
 8. Cerrar sesión.
- **Resultado Esperado:** El bien se crea sin contratiempos, su fila aparece en el listado de inventario y la sesión se destruye de forma segura al finalizar.
- **Estado:**Pendiente

E2E-02: Ciclo de Asignación y Auditoría

- **Actor Principal:** Administrador.
- **Precondiciones:** Contar con al menos un bien disponible y personal activo en el sistema.
- **Pasos a Seguir:**
 1. Iniciar sesión.
 2. Entrar al módulo de **Asignaciones**.
 3. Seleccionar el bien escolar mediante el buscador o selector.
 4. Elegir el responsable y el área destino.
 5. Establecer tipo de movimiento como Asignación y redactar una observación.
 6. Guardar la transacción.
 7. Dirigirse al módulo de **Historial**.
 8. Buscar el bien y comprobar la línea de tiempo del movimiento.
 9. Cerrar sesión.
- **Resultado Esperado:** El estatus del bien muta a Asignado, se restringe su asignación doble y la bitácora refleja detalladamente quién lo tiene ahora bajo su resguardo.
- **Estado:** Pendiente.

E2E-03: Auditoría y Exportación de Reporte Anual

- **Actor Principal:** Administrador o Visualizador.
- **Precondiciones:** Existencia de registros cargados en múltiples áreas de la institución.
- **Pasos a Seguir:**
 1. Iniciar sesión.
 2. Acceder al módulo de **Reportes**.
 3. Aplicar un filtro selectivo (ej. Área: Laboratorio de Cómputo, Estatus: En Mantenimiento).
 4. Validar visualmente los resultados arrojados en la tabla dinámica.
 5. Hacer clic en "Exportar a PDF" o "Exportar a Excel".
 6. Descargar y abrir el archivo localmente para inspeccionar los datos.
 7. Cerrar sesión.
- **Resultado Esperado:** El archivo descargado emula con exactitud la consulta en pantalla, con un diseño limpio, columnas alineadas y sin romper celdas.
- **Estado:** Pendiente

E2E-04: Carga de Inventario por Lote (Migración)

- **Actor Principal:** Administrador.
- **Precondiciones:** El usuario dispone de una plantilla oficial en formato .xlsx con información mixta de bienes (correctos y con celdas vacías a propósito).
- **Pasos a Seguir:**
 1. Iniciar sesión.
 2. Entrar a la sección de **Bienes** e ir a la opción "Importar masivamente".
 3. Arrastrar o seleccionar el archivo .xlsx de prueba.
 4. Hacer clic en "Procesar Importación".
 5. Verificar los mensajes informativos en pantalla (filas exitosas vs filas rechazadas).
 6. Buscar en el inventario uno de los bienes importados exitosamente.
 7. Cerrar sesión.
- **Resultado Esperado:** El sistema discrimina los registros corruptos notificando la fila exacta, e inserta fluidamente los registros válidos.
- **Estado:** Pendiente

E2E-05: Escaneo y Consulta Externa (QR)

- **Actor Principal:** Usuario Externo / Personal de la institución.
- **Precondiciones:** Haber impreso o disponer en pantalla del QR generado para un bien específico.
- **Pasos a Seguir:**
 1. Escanear el código QR mediante un dispositivo móvil o ingresar de forma directa al enlace público (/consulta-bien/{código}).
 2. El sistema procesa el parámetro de la URL.
 3. Buscar el código en la base de datos de manera interna.
 4. Renderizar la pantalla pública de cara al usuario.
- **Resultado Esperado:** El usuario visualiza la ficha de información pública del bien (nombre, estatus, área) sin necesidad de pasar por una pantalla de login o requerir credenciales del sistema.
- **Estado:** Pendiente

6. Matriz de Cobertura de Pruebas

Requerimiento Funcional (RF)	Descripción del Requerimiento	Prueba Unitaria	Integración	End-to-End (E2E)
RF-01	El sistema debe permitir iniciar y cerrar sesión.	PU-01	PI-01	E2E-01, E2E-02, E2E-03
RF-02	El sistema debe permitir registrar, editar, buscar y eliminar bienes.	PU-02	PI-02	E2E-01
RF-03	El sistema debe generar número de inventario y código de barras/QR para bienes.	PU-02, PU-07	PI-06	E2E-05
RF-04	El sistema debe permitir importar bienes desde archivos CSV, XLS o XLSX.	PU-03	PI-04	E2E-04

RF-05	El sistema debe administrar áreas escolares.	PU-02	PI-02, PI-03	E2E-01, E2E-02
RF-06	El sistema debe administrar personal responsable.	PU-04	PI-02, PI-03	E2E-02
RF-07	El sistema debe permitir asignar, transferir o devolver bienes.	PU-04	PI-03	E2E-02
RF-08	El sistema debe registrar historial de movimientos.	PU-04, PU-05	PI-03	E2E-02
RF-09	El sistema debe identificar y resolver bienes pendientes.	PU-05	PI-03	E2E-02
RF-10	El sistema debe generar reportes filtrados y exportables.	PU-06	PI-05	E2E-03

RF-11	El sistema debe permitir consulta pública de bienes por código.	PU-07	PI-06	E2E-05
RF-12	El sistema debe controlar permisos por rol administrador o visualizador.	PU-01	PI-01, PI-02	E2E-01, E2E-03

7. Criterios de Aceptación

Una funcionalidad o módulo se dará formalmente por **Aceptado** cuando cumpla rigurosamente con los siguientes puntos:

1. **Funcionamiento Correcto:** Realiza la acción nativa para la cual fue diseñado (crear, leer, actualizar, borrar) sin arrojar excepciones de código o pantallas caídas.
2. **Cumplimiento del Alcance:** El resultado final se alinea con lo estipulado en la documentación inicial del proyecto o SRS.
3. **Validación de Datos en Formularios:** El sistema reacciona deteniendo las solicitudes ante campos obligatorios vacíos o tipos de datos erróneos, mostrando mensajes amigables al usuario (diseño *Frontend* accesible).
4. **Manejo Controlado de Errores:** En caso de fallas críticas (ej. caída de base de datos), el sistema muestra pantallas de error controladas evitando exponer líneas de código sensibles o comprometer información previa.
5. **Integración de Relaciones:** Los cambios se ven reflejados instantáneamente en cascada en los módulos adyacentes (Historial, Reportes, Contadores del Dashboard).
6. **Persistencia Comprobada:** Los datos se registran o modifican de manera real y permanente en las tablas correspondientes de MySQL/MariaDB.
7. **Control estricto de Permisos (RBAC):** Las rutas protegidas impiden el paso mediante URL directas a usuarios con el rol Visualizador u operadores no autenticados.
8. **Trazabilidad Obligatoria:** Todo cambio físico de un bien (reasignaciones, bajas o mantenimiento) genera de forma automática su fila correspondiente en la bitácora histórica.
9. **Fidelidad de Reportes:** Los archivos exportados son legibles, están limpios de caracteres extraños y respetan las restricciones de los filtros aplicados.
10. **Cero Bloqueos Críticos:** No persisten errores de severidad alta que impidan el flujo normal de las operaciones diarias del inventario (ej. fallas al iniciar sesión).

8. Riesgos y Limitaciones

Riesgo / Limitación	Impacto	Acción Mitigatoria / Solución
Falta de datos de prueba suficientes	Medio	Diseñar scripts de inserción masiva (Seeders y Factories en Laravel) con datos ficticios realistas para estresar filtros y reportes.
Cambios frecuentes en requerimientos	Alto	Congelar el alcance funcional de la entrega y actualizar la matriz de cobertura ante variaciones autorizadas por el evaluador.
Formatos erróneos en archivos de importación	Alto	Forzar la descarga de una plantilla oficial (.xlsx) en el sistema y validar de forma estricta los nombres de las cabeceras en el backend antes de iterar las filas.
Inconsistencias en relaciones de la BD	Alto	Configurar de forma correcta restricciones FOREIGN KEY a nivel de base de datos y usar operaciones de Eloquent controladas en transacciones (DB::transaction).

Suplantación o fallas en permisos de rol	Alto	Implementar un desarrollo riguroso de Middlewares de Laravel en las rutas del backend, no limitándose solo a esconder botones en la vista Blade.
Tiempo limitado para pruebas manuales	Medio	Priorizar y asegurar al 100% el funcionamiento del flujo central: Inicio de sesión → Gestión de Bienes → Asignaciones → Historial.
Dependencia de extensiones y librerías externas	Medio	Asegurar la instalación previa de las extensiones gd, zip y dom en el archivo php.ini de XAMPP para evitar errores al procesar QR, Excel o PDF.
Registros duplicados durante la importación	Medio	Configurar validaciones que contrasten números de serie o códigos de barras existentes (unique en la base de datos) antes de confirmar las inserciones.
Inaccesibilidad del QR en redes locales	Bajo	Configurar la variable APP_URL en el archivo .env de Laravel con la dirección IP local de la computadora del

		servidor en lugar de usar localhost.
--	--	--------------------------------------

9. Conclusión

Planificar las pruebas antes de desarrollar completamente el sistema es importante porque permite definir desde el inicio qué funcionalidades deben validarse, qué datos se necesitan y qué criterios se utilizarán para aceptar o rechazar una entrega. Esto ayuda a prevenir errores, reduce el retrabajo y permite que el equipo tenga una guía clara para comprobar la calidad del proyecto.

Una estrategia de pruebas bien definida aporta beneficios como mayor confianza en el sistema, detección temprana de fallas, mejor control sobre los cambios y evidencia documentada del cumplimiento de requerimientos. En un sistema de inventario escolar, esto es especialmente importante porque se manejan datos de bienes, responsables, áreas, movimientos y reportes que deben mantenerse correctos y actualizados.

Este documento contribuirá a mejorar la calidad del proyecto porque organiza las pruebas unitarias, de integración y End-to-End que se deben realizar. Además, relaciona los requerimientos con pruebas específicas, establece criterios de aceptación y anticipa riesgos. De esta forma, el equipo podrá comprobar que el **Sistema de Inventario Escolar** cumple su objetivo y puede ser usado de manera confiable por la institución.